

Задача. Странная вселенная

Спасаясь от спецназа Цитадели, вы с дедушкой воспользовались портальной пушкой, не зная о том, что она была испорчена агентом Галактической федерации. Странная вселенная, куда вы попали, столь сильно удивила вашего дедушку, что он временно потерял способность отвечать на вопросы. В надежде разобраться самостоятельно вы решили изучить физические законы этой вселенной. В результате проведенных экспериментов вы обнаружили квантовый оператор A и квантовые состояния $|x\rangle$ и $|y\rangle$, для которых $A(\alpha|x\rangle + \beta|y\rangle) \neq \alpha A(|x\rangle) + \beta A(|y\rangle)$, где $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta = 1$. Вы хотели продолжить эксперименты, но экспериментальная установка почему-то взорвалась.

Учитывая, что вы с дедушкой часто пользуетесь квантовой связью, для вас жизненно важно ответить на следующие вопросы:

1. Может ли в Странной вселенной быть нестойким квантово-криптографический протокол BB84? Если да, то какие условия для этого должны выполняться?
2. Может ли в Странной вселенной быть нестойким квантово-криптографический протокол E91? Если да, то какие условия для этого должны выполняться?
3. Какие еще интересные свойства, имеющие отношения к связи, есть у Странной вселенной?